



CENTRO UNIVERSITÁRIO NOBRE
CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

**PAINEL DE REPOSIÇÃO: SISTEMA WEB INTEGRADO À NUVEM PARA
MONITORAMENTO DE ESTOQUE COM BALANÇA INTELIGENTE DE
PRATELEIRA**

Daniel Cerqueira Nonato
Francisco Tairone da Silva Tavares
Gabriel Venâncio de Souza Ferreira
Guilherme Carneiro Rios
Guilherme Souza Da Silva Fernandes Dos Santos
Lucas Costa Lima De Freitas
Ghyl Araujo Junior
Reynan Oliveira

Feira de Santana – BA
2026

**PAINEL DE REPOSIÇÃO: SISTEMA WEB INTEGRADO À NUVEM PARA
MONITORAMENTO DE ESTOQUE COM BALANÇA INTELIGENTE DE
PRATELEIRA**

Artigo científico apresentado ao Curso de Bacharelado em Engenharia de Software do Centro Universitário Nobre, como requisito parcial para aprovação na atividade PEI I – Parte 1.

Orientador: Prof. Yanes Nascimento

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	4
1.1 Apresentação do Projeto.....	4
1.2 Contexto e Problema.....	4
1.3 Objetivos do Projeto.....	4
2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS.....	5
2.1 Requisitos da Atividade.....	5
2.2 Perfil dos Tipos de Usuários.....	5
2.3 Requisitos Funcionais.....	5
3 ARQUITETURA DO SISTEMA.....	6
3.1 Visão Geral.....	6
3.2 Tecnologias Utilizadas.....	6
3.3 Hospedagem e Acesso.....	6
4 BANCO DE DADOS EM NUVEM.....	7
4.1 Estrutura dos Dados.....	7
4.2 Regras de Segurança.....	7
4.3 Comunicação em Tempo Real.....	7
5 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.....	9
5.1 Cálculo do Estoque.....	9
5.2 Situação do Estoque e Alertas.....	9
5.3 Movimentações e Histórico.....	9
5.4 Interface do Painel.....	9
6 PREPARAÇÃO PARA O SISTEMA EMBARCADO.....	11
6.1 Componentes Previstos.....	11
6.2 Comunicação com a Nuvem.....	11
6.3 Próximas Etapas.....	11
7 CONCLUSÃO.....	12
REFERÊNCIAS.....	13

1 INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação do Projeto

Este trabalho apresenta a primeira parte do projeto de uma balança inteligente de prateleira para o controle de estoque em mercados. A proposta une um dispositivo embarcado, responsável por medir o peso dos produtos expostos, a um sistema web hospedado na nuvem, no qual a equipe da loja acompanha a quantidade disponível de cada item e é avisada quando é preciso repor.

Nesta etapa, referente ao PEI I, o grupo desenvolveu o **Painel de Reposição**, um frontend desenvolvido em HTML, integrado ao Firebase Realtime Database, onde ficam armazenados os produtos, seus pesos, as quantidades disponíveis e os registros de movimentação do estoque. O sistema está publicado em <https://painel-reposicao.web.app>.

1.2 Contexto e Problema

Em supermercados, a falta de um produto na gôndola, chamada de ruptura, costuma ser percebida apenas quando um cliente ou funcionário passa pelo corredor. A conferência manual consome tempo da equipe e não acontece de forma contínua, o que provoca perda de vendas e reposições feitas tarde demais.

Como cada produto embalado tem um peso praticamente constante, é possível estimar quantas unidades existem em uma prateleira apenas medindo o peso total sobre ela. Com essa informação disponível em tempo real, a equipe pode agir antes que o produto acabe. O mesmo princípio permite identificar itens colocados no lugar errado, pois o peso deixa de corresponder a um número inteiro de unidades.

1.3 Objetivos do Projeto

O objetivo geral é desenvolver um sistema web responsivo, integrado a um banco de dados em nuvem, que permita acompanhar o estoque das prateleiras e identificar quando um item está com estoque baixo. Os objetivos específicos são:

- a) implementar o cadastro, a leitura, a edição e a exclusão (CRUD) de prateleiras;
- b) armazenar em nuvem produtos, pesos, quantidades e movimentações de estoque;
- c) atualizar a interface em tempo real a cada alteração no banco de dados;
- d) controlar o acesso por meio de autenticação e de perfis de usuário;
- e) deixar a estrutura preparada para receber, na Parte 2, as leituras de um dispositivo embarcado baseado no ESP32.

2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

2.1 Requisitos da Atividade

Os requisitos definidos para esta etapa foram atendidos da seguinte forma:

- a) **sistema web responsivo:** o layout se ajusta à largura da tela e, no celular, o menu é aberto por um botão;
- b) **banco de dados em nuvem:** Firebase Realtime Database, do Google;
- c) **comunicação em tempo real:** listeners do Firebase atualizam todas as telas abertas a cada mudança;
- d) **operações CRUD:** cadastro na aba Admin, consulta nas abas do painel e edição e exclusão na janela de detalhes da prateleira;
- e) **interface organizada:** abas separadas por assunto, cores por situação do estoque e filtros nas listas;
- f) **preparação para o sistema embarcado:** perfil próprio para o dispositivo, com permissões limitadas.

2.2 Perfil dos Tipos de Usuários

- a) **Gerente:** responsável pelo estoque. Visualiza todas as telas e pode cadastrar, editar e remover prateleiras.
- b) **Repositor:** funcionário que repõe os produtos. Acompanha prateleiras, alertas, movimentações e histórico, sem alterar o cadastro.
- c) **Dispositivo:** conta utilizada pela balança. Não acessa o painel e só pode enviar o peso atual de prateleiras já cadastradas.

2.3 Requisitos Funcionais

- a) autenticar usuários por e-mail e senha e permitir a redefinição de senha por e-mail;
- b) cadastrar prateleiras informando nome, tipo de produto, peso unitário, tolerância e capacidade;
- c) calcular, a partir do peso, a quantidade disponível e a ocupação de cada prateleira;
- d) classificar o estoque em normal, aviso de reposição ou reposição crítica;
- e) sinalizar quando o peso medido não corresponde ao produto cadastrado (produto estranho);
- f) registrar cada entrada e saída de unidades e cada mudança de situação do estoque;
- g) exibir as informações atualizadas em tempo real para todos os usuários conectados.

3 ARQUITETURA DO SISTEMA

3.1 Visão Geral

O sistema é dividido em três partes: o dispositivo de medição, o banco de dados em nuvem e o painel web. O painel não se comunica diretamente com a balança. A balança grava o peso no banco de dados, e o painel, que mantém uma conexão aberta com esse mesmo banco, recebe a alteração e recalcula as informações de estoque. No sentido inverso, os cadastros e edições feitos pelo gerente são gravados no banco e ficam disponíveis para todos os usuários.

Essa separação permitiu desenvolver e testar o painel antes de o hardware ficar pronto, já que o peso pode ser informado manualmente pelo gerente, e facilita a inclusão de novas balanças sem alterações no sistema web.

3.2 Tecnologias Utilizadas

As tecnologias utilizadas e a função de cada uma no projeto são:

- a) **HTML5:** todo o frontend, em um único arquivo, com as telas, o layout responsivo e a integração com o Firebase;
- b) **Firebase Authentication:** login por e-mail e senha e redefinição de senha;
- c) **Firebase Realtime Database:** armazenamento dos dados em nuvem e sincronização em tempo real;
- d) **Firebase Hosting:** publicação do site com certificado HTTPS;
- e) **Git e GitHub:** controle de versão do código-fonte.

3.3 Hospedagem e Acesso

O frontend é composto por um único arquivo `index.html`, publicado no Firebase Hosting, que entrega o site com certificado HTTPS em `https://painel-reposicao.web.app`. Novas versões são publicadas com o comando `firebase deploy` executado na pasta do projeto, e o código é versionado em um repositório no GitHub. A página foi configurada para não ficar armazenada no cache do navegador, de modo que cada publicação passa a valer no carregamento seguinte.

4 BANCO DE DADOS EM NUVEM

4.1 Estrutura dos Dados

O Firebase Realtime Database armazena as informações em formato de árvore JSON. O banco do projeto possui cinco nós principais:

- a) **users:** perfil de cada login, com nome, e-mail e papel (gerente, repositor ou dispositivo);
- b) **shelves:** prateleiras e seus produtos, com nome, tipo de produto, peso unitário, tolerância, capacidade, peso atual, quantidade disponível e horário da última leitura;
- c) **shelfStatus:** último estado conhecido de cada prateleira, com a situação do estoque, o indicador de produto estranho e a quantidade;
- d) **movements:** entradas e saídas de estoque, com produto, tipo, variação, quantidade anterior e nova, peso e data;
- e) **history:** mudanças de situação do estoque, com produto, tipo do evento, peso, ocupação e data.

Os pesos são armazenados em quilogramas, e as datas são geradas pelo próprio servidor do Firebase, o que evita diferenças de horário entre os aparelhos dos usuários.

4.2 Regras de Segurança

O acesso ao banco é controlado por regras publicadas no próprio Firebase, que valem para qualquer origem: o painel, a balança ou qualquer outro programa. Sem login, nenhum dado pode ser lido ou alterado. As principais regras são:

- a) cada usuário lê apenas o próprio perfil, e os perfis só podem ser criados pelo console do Firebase;
- b) somente o gerente cria, edita ou remove prateleiras;
- c) o dispositivo altera apenas o peso atual e o horário da leitura de prateleiras que já existem;
- d) movimentações e histórico podem ser criados, mas não editados nem apagados pelo painel, servindo como registro confiável;
- e) os valores são validados no servidor, que recusa, por exemplo, pesos negativos, capacidade igual a zero ou tipos de evento desconhecidos.

4.3 Comunicação em Tempo Real

O painel se inscreve nos nós de prateleiras, movimentações e histórico por meio de *listeners* do Firebase. Sempre que um valor muda, o servidor envia a alteração a todos os

clientes conectados, que atualizam as telas sem recarregar a página. O topo do painel exibe o indicador "Tempo real: conectado", que muda para "reconectando" quando a conexão cai.

Quando várias pessoas estão com o painel aberto, todas percebem a mesma mudança de peso. Para que cada movimentação seja registrada uma única vez, o sistema utiliza uma transação no nó `shelfStatus`: apenas o primeiro cliente que grava o novo estado registra a movimentação e o evento de histórico correspondentes.

5 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

5.1 Cálculo do Estoque

A balança mede apenas o peso total sobre a prateleira. A quantidade de unidades é obtida dividindo esse peso pelo peso de uma unidade do produto e arredondando o resultado para o inteiro mais próximo. A ocupação é a razão entre essa quantidade e a capacidade da prateleira. Por exemplo, com caixas de leite de 1,03 kg, um peso de 12,36 kg corresponde a 12 unidades; em uma prateleira com capacidade para 20 unidades, a ocupação é de 60%.

5.2 Situação do Estoque e Alertas

A ocupação define a situação do estoque de cada prateleira. Considerando uma prateleira com capacidade para 20 unidades:

- a) **normal:** ocupação acima de 50%, ou seja, de 11 a 20 unidades;
- b) **aviso de reposição:** ocupação de 25% a 50%, ou seja, de 6 a 10 unidades;
- c) **reposição crítica:** ocupação de 25% ou menos, ou seja, de 0 a 5 unidades.

O sistema também compara o peso medido com o peso esperado para a quantidade calculada. Se a diferença ultrapassar a tolerância cadastrada, que por padrão é de 3% do peso unitário, a prateleira recebe o alerta de produto estranho, indicando a presença de um item diferente do esperado. Com 4,60 kg em uma prateleira de leite, por exemplo, o sistema calcula 4 unidades, que pesariam 4,12 kg, e a sobra de 0,48 kg dispara o alerta.

5.3 Movimentações e Histórico

Cada variação na quantidade gera um registro de movimentação, classificado como entrada ou saída, com a quantidade anterior, a nova quantidade e o peso medido. A aba Movimentações lista esses registros com filtros por produto e por tipo e mostra o total de unidades que entraram e saíram. Já a aba Histórico registra as mudanças de situação, como a entrada em aviso de reposição ou o retorno ao estado normal.

5.4 Interface do Painel

O painel possui as abas Prateleiras, Alertas, Movimentações, Histórico e Admin, sendo esta última visível apenas para o gerente. Cada prateleira é apresentada como uma gôndola, com os produtos dispostos sobre um trilho e uma etiqueta amarela que mostra a quantidade disponível e a ocupação.

Ao clicar em uma prateleira, abre-se uma janela com os seus detalhes e, para o gerente, com os campos de edição, o botão de remoção e um campo para informar o peso manualmente durante os testes. A tela de login solicita e-mail e senha, permite exibir a senha digitada e oferece a redefinição de senha por e-mail.

6 PREPARAÇÃO PARA O SISTEMA EMBARCADO

6.1 Componentes Previstos

A Parte 2 do projeto prevê a construção da balança com os seguintes componentes:

- a) **célula de carga** de até 20 kg, instalada sob a plataforma da prateleira;
- b) **módulo HX711**, que amplifica e converte em valor digital o sinal da célula de carga;
- c) **microcontrolador ESP32**, com Wi-Fi integrado, responsável pela leitura, pelo envio dos dados e pelo recebimento de comandos;
- d) **LED RGB e buzzer**, que sinalizam a situação do estoque na própria prateleira;
- e) **sensor INA219**, que mede o consumo de energia do dispositivo.

6.2 Comunicação com a Nuvem

O banco de dados já possui o perfil dispositivo, cujas permissões se limitam a atualizar o peso atual e o horário da leitura de cada prateleira. O ESP32 fará login com essa conta pela API REST do Firebase Authentication e enviará cada leitura à API REST do Realtime Database. O painel não precisa de alterações para receber esses dados, pois já reage a qualquer mudança no peso.

Enquanto o hardware não está pronto, o envio de dados pode ser simulado de duas formas: pelo campo de teste manual do painel ou pelo script `simulador_balanca.py`, que utiliza a mesma conta e a mesma API previstas para o ESP32.

6.3 Próximas Etapas

Na Parte 2 serão implementados o envio de comandos do painel para o dispositivo, como tarar a balança e silenciar o alarme, e o uso de tarefas simultâneas com FreeRTOS no ESP32. Também serão feitas as medições de uso de CPU, de memória e de consumo de energia, além das comparações entre leitura por *polling* e por interrupção, envio contínuo e em lote e operação em modo ativo e em *deep sleep*.

7 CONCLUSÃO

A primeira parte do projeto resultou em um sistema web funcional, publicado na nuvem e acessível por computador e celular, que atende aos requisitos de operações CRUD, armazenamento em nuvem e atualização em tempo real. O Painel de Reposição transforma o peso de cada prateleira em quantidade de produtos, classifica a situação do estoque e registra as entradas e saídas, permitindo identificar rapidamente os itens com estoque baixo.

As regras de segurança do Firebase e a separação por perfis garantem que cada usuário, incluindo o futuro dispositivo embarcado, tenha acesso apenas ao necessário. Como a balança se comunicará somente com o banco de dados, a integração da Parte 2 poderá ser feita sem mudanças na estrutura atual, e o trabalho poderá se concentrar no hardware, no firmware do ESP32 e nas análises de desempenho exigidas pela disciplina.

REFERÊNCIAS

AVIA SEMICONDUCTOR. **HX711: 24-bit analog-to-digital converter (ADC) for weigh scales**. Datasheet. Xiamen: Avia Semiconductor, [20--].

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 technical reference manual**. Xangai: Espressif Systems, 2023. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf. Acesso em: 1 out. 2026.

GOOGLE. **Firestore Authentication**. Firestore Documentation. Disponível em: <https://firebase.google.com/docs/auth>. Acesso em: 1 out. 2026.

GOOGLE. **Firestore Hosting**. Firestore Documentation. Disponível em: <https://firebase.google.com/docs/hosting>. Acesso em: 1 out. 2026.

GOOGLE. **Firestore Realtime Database**. Firestore Documentation. Disponível em: <https://firebase.google.com/docs/database>. Acesso em: 1 out. 2026.

GOOGLE. **Firestore Security Rules**. Firestore Documentation. Disponível em: <https://firebase.google.com/docs/rules>. Acesso em: 1 out. 2026.

MOZILLA. **MDN Web Docs: HTML**. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML>. Acesso em: 1 out. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.